21. 比例应用题

> **按比例分配，找到平衡的艺术！**

🌟 从生活中发现问题

🗺️ 地图的秘密

小明看中国地图：

> 地图上写着：**比例尺 1:10000000**
> 小明量了一下，北京到上海的距离是2.5厘米
> 实际距离是多少呢？

🍰 分蛋糕的艺术

生日蛋糕怎么分？

> - 爸爸分到蛋糕的 2/5
> - 妈妈分到蛋糕的 1/5
> - 小明分到蛋糕的 2/5
>
> **三人得到的蛋糕比是 2:1:2**

🏃 田径比赛

跑步比赛结果：

选手	用时
小明	10秒
小红	15秒
小刚	20秒

速度比是多少？

> 💡 **想一想**
> 用时越短，速度越快！
> 速度比 = 时间的反比 = 20:15:10 = 4:3:2

📚 认识比例

什么是比例？

比例表示两个比相等的式子：

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{或} \quad a:b = c:d$$

比例的基本性质

$$\boxed{a:b = c:d \Rightarrow a \times d = b \times c}$$

记忆：外项之积 = 内项之积

```
a : b = c : d
 外 外  内 内
 ↑_________↑
      ↓
  a × d = b × c
```

正比例 vs 反比例

类型	关系	例子
正比例	一个变大，另一个也变大	工作量↑，时间↑
反比例	一个变大，另一个变小	时间↑，速度↓

判断方法：

- 商一定 → 正比例
- 积一定 → 反比例

🧙 数学家故事：欧几里得与比例

欧几里得 (Euclid, 约前330年-前275年)

欧几里得是古希腊数学家，被称为"几何之父"。

📜《几何原本》

欧几里得编写了数学史上最重要的著作之一——《几何原本》(Elements)。

> 这本书被使用的时间仅次于《圣经》！
> 《几何原本》研究了大量的比例问题，建立了完整的比例理论。

📝 比例的严格定义

在《几何原本》中，欧几里得给出了比例的精确定义：

> "四个量成比例，即第一个量是第二个量的多少倍，第三个量就是第四个量的多少倍。"

这个定义非常严谨，直到19世纪才被更现代的定义取代。

🎨 达芬奇与比例

文艺复兴时期的达芬奇(Da Vinci)深知比例的重要性：

> 他的名画《维特鲁威人》完美展示了人体的比例关系。
> 达芬奇说："比例是美的核心。"

> **🌟 启示**
> 生活中处处有比例：建筑、绘画、摄影、音乐...
> 掌握比例，你就掌握了一把理解世界的钥匙！

📐 比例应用题公式

按比例分配

如果 a:b:c = A:B:C，且总量为S：

$$\boxed{a = \frac{A}{A+B+C} \times S}$$

$$\boxed{b = \frac{B}{A+B+C} \times S}$$

$$\boxed{c = \frac{C}{A+B+C} \times S}$$

比例的基本性质

$$a:b = c:d \Rightarrow ad = bc$$

正比例应用

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

反比例应用

$$a_1 \times b_1 = a_2 \times b_2$$

连比

如果 $a:b = 3:4$，$b:c = 5:6$，则：

$$a:b:c = 3 \times 5 : 4 \times 5 : 4 \times 6 = 15:20:24 = 3:4:4.8$$

统一连比：找到b的最小公倍数

📝 例题精讲

🟢 基础题：按比例分配

例1：把360颗糖按 2:3:4 分给小明、小红、小刚。三人各分到多少颗？

解析：

第一步：求总份数
$$2 + 3 + 4 = 9 \text{（份）}$$

第二步：求每份的数量
$$360 \div 9 = 40 \text{（颗/份）}$$

第三步：分配
$$小明 = 2 \times 40 = 80 \text{（颗）}$$
$$小红 = 3 \times 40 = 120 \text{（颗）}$$
$$小刚 = 4 \times 40 = 160 \text{（颗）}$$

答案：小明80颗，小红120颗，小刚160颗 ✓

🟡 进阶题：正比例应用

例2：小明打印一份稿件，3分钟打印了450字。照这样计算，打印1800字需要多少分钟？

解析：

分析：打字速度不变 → 工作量与时间成正比例

	速度	时间	工作量
已知	√	3分钟	450字
求	√	x分钟	1800字

$$3 : x = 450 : 1800$$
$$3 \times 1800 = x \times 450$$
$$5400 = 450x$$
$$x = 12$$

答案：需要12分钟 ✓

🔴 挑战题：连比问题

例3：甲、乙、丙三人年龄之比为 3:5:7，且甲比丙小12岁。三人年龄各是多少？

解析：

设份数：设甲=3k，乙=5k，丙=7k

列方程：
$$丙 - 甲 = 12$$
$$7k - 3k = 12$$
$$4k = 12$$
$$k = 3$$

求年龄：
$$甲 = 3 \times 3 = 9 \text{（岁）}$$
$$乙 = 5 \times 3 = 15 \text{（岁）}$$
$$丙 = 7 \times 3 = 21 \text{（岁）}$$

答案：甲9岁，乙15岁，丙21岁 ✓

🎯 记忆口诀

比例问题真有趣，
内项外项要记清。
内项之积等于外项，
这是比例基本性。

按比分配三步走：
先求总份数，
再求每份数，
最后来分配。

正比是商一定，
反比是积一定。
看清商还是积，
问题迎刃而解！

💡 解题小技巧

1. **找准对应关系**：哪个量对应哪个量
2. **统一单位**：确保单位一致
3. **化简比**：先化成最简整数比
4. **连比**：找最小公倍数来统一
5. **检验**：答案代入原题检查

🏃 练习题

🌱 基础巩固

1. 把180本图书按 2:3:4 分给三、四、五三个年级。各年级分到多少本？
2. 三角形三个内角的度数比为 1:2:3。三个角分别是多少度？这是什么三角形？
3. 一个分数，分子与分母的比为 3:5，分子加分母等于72。这个分数是多少？

🌿 能力提升

4. 小明骑自行车，2小时行驶30千米。照这样计算，5小时能行驶多少千米？
5. 加工一批零件，甲单独做需要8小时，乙单独做需要12小时。两人合作，6小时能完成这批零件的几分之几？

6. 甲、乙、丙三人合资做生意，甲出资金5万元，乙出资金7万元，丙出资金8万元。一年盈利6万元，三人按投资比例分配，各得多少万元？

🌳 思维挑战

7. 已知 $a:b = 3:5$，$b:c = 7:9$，且 $a+b+c = 100$。求 a、b、c。
8. 某校六年级三个班的人数之比为 4:5:6，平均每人捐款额之比为 3:4:5。三个班捐款总额之比是多少？已知六年级共捐款4500元，三个班各捐多少元？

📋 参考答案

题号	答案	简要解析
1	40本、60本、80本	180 ÷ 9=20，2 × 20=40
2	30°、60°、90°	直角三角形
3	27/45=3/5	3k+5k=72，k=9
4	75千米	2:5=30:x，x=75
5	5/4	甲效率1/8，乙1/12，合作 6 × (1/8+1/12)=5/4>1
6	1.5万、2.1万、2.4万	5+7+8=20份，6 ÷ 20=0.3
7	21、35、45	a:b:c=21:35:45，a=21，b=35，c=45
8	12:20:30=2:5:3	总比=(4 × 3):(5 × 4):(6 × 5)=12:20:30，4500 ÷ 55 × 12...